

能熟悉掌握的,这就难免造成用药的不当。在某种意义上,药物和毒物是表里一致的东西,使用不当将会造成难以设想的后果。美国1973年统计,由药物引起的死亡人数(2,839例)大大超过由其它毒物引起的死亡人数(1,322例)。医源性,药源性疾病随着药物品种增加而日益增多,但药物的治疗水平并没有随着药物品种的增加而提高。1935年Moser在他所著《医源性疾病 diseases of medical progress》一书中写道:

“以前新药发展很少,从而医师们都熟悉了解它的作用和毒副反应,但近年无数新药不断投入使用,象滴水汇成小河,进而形成激流泛滥,医师在新药的洪水中不知所措,不得不在无暇熟悉药物的情况下使用它”这就反映了当今用药的紊乱现象。据美国统计3—5%的病人是因为药物反应而住院;18—30%的住院病人中产生药物反应,而医院中死亡病人中有3%以上是由药疗事故造成的。特别是六十年代初在欧洲发生的反应停(thalidomide)致畸事件造成8000婴儿短肢的悲剧,引起了广泛的研究和重视。这就促使了临床药学的形成和发展,各国政府对药物的研究、生产和使用加强了管理,纷纷成立了药物管理和毒副反应情报机构。WHO制定了世界通用的基本药物名单,分为45类共237种,各国也都相继制定本国的基本药物品种,我国分28类共282种。这些基本药物是人类保健最基本、最重要、最必须、最安全有效的药

物。是克服用药的盲目性,做到合理用药的重要依据。

从临床药学的形成和发展不难看出它的重要性和必要性,而其内容和任务是相当广泛的,不仅涉及许多基础科学理论和医药专业知识,而且随着现代科学技术的发展,其内容将日趋完善。因此要求药学工作者改变过去单纯的药剂调配技术,深入临床了解用药情况,为医师提供药学情报资料,运用生物药剂学,临床药理学,药物动力学……等有关理论与医生共同进行药物的临床疗效、毒副反应、体内过程、生物转化以及合并用药的相互作用及其机制的研究,新药的疗效观察验证,剂型改革以及药学情报资料的收集等,从而对药物作出疗效评价和遴选。

实践证明医务人员只有在提高对新、老药物的临床药理知识和掌握疾病变化规律,才能摆脱经验式用药,而作到合理选用药物,调整剂量,制定有效安全的治疗方案。1980年上海调查14所医院509份住院病例中发现116份用药不当,占22.8%。其中配伍禁忌有33对,引起毒性增加的有8对,产生降效的有17对,发生理化变化的有8对。

临床药学是一门综合性学科,知识面广、技术性强,它将促使医药相互渗透、相互促进、共同提高。希望得到医药学界的支持和各级领导的重视,在组织体制上进行必要的改革,以适应新时代医药学发展的需要,为四个现代化贡献力量。

简介用药与药物相互作用、血药浓度及生物半衰期的关系

第三军医大学第二附属医院药局 张 昭 汤关龙

由于各种各样的药物不良反应的不断出现,引起了人们对药物的作用和相互作用机理进行深入研究。本文仅就药物相互作用、血药浓度及半衰期予以概述。

药物的相互作用与合理用药

“药物的相互作用”通常是指两种药物在病人体内相遇所产生的一种不良反应,这种不良反应可能是单独应用一种药物时所没有的。产生药物相互作用的基本方式分述如下:

药物在体外的相互作用

某些药物的给药方式可导致化学或物理的配伍禁

忌。如庆大霉素与羧苄青霉素或氨苄青霉素相混即失去活性,但在血清中失去作用不明显,故临床应用,宜由不同途径分别给药。硫喷妥钠注射液为强碱性,如与肌肉松弛剂氯化琥珀胆碱混合,就可能使后者水解而失效。

药物在体内的相互作用

药物在体内的吸收、结合、转运、代谢、消除及受体等均可引起药物相互作用。

一、胃肠吸收的相互作用

口服药物必须通过主要由类脂质组成的胃肠道生物膜才能吸收而进入血液。脂溶性药物、非离子形式

的药物能通过简单的扩散进入血液称被动转运。亲水性的小分子药物则能通过膜上小孔扩散到血液,大分子亲水性药物必须通过特殊的载体转运才能进入血液称主动转运。当载体饱和后,浓度再增大也不能加快药物的吸收速度,而不象脂溶性药物的被动转运,其吸收速度与浓度梯度成正比。因此,改变胃肠道pH的药物、相互起化学作用的药物及影响转运时间的药物等均可干扰其他药物的吸收而可能产生相互作用。

(一) 胃肠道pH对吸收的影响:当水杨酸盐、四环素类与碱性药物(碳酸氢钠)同服,因后者能提高胃肠道pH值,而使水杨酸盐离子化程度增加,使四环素类的溶解度降低,故使两者的吸收减少。若与酸性药物(氯化铵、维生素C)同服,则能提高两者血液中药物浓度而增加疗效,但水杨酸盐对胃有刺激性,故需考虑患者耐受情况。

(二) 相互起化学作用的药物对吸收的影响:在胃肠道中药物相互作用而形成复合物、络合物及离子对,可加速或减慢药物的吸收。如四环素类同氢氧化铝、氧化镁、氯化钙、硫酸亚铁、次碳酸铋等合用,与上述药物中金属离子在胃肠道内形成难以溶解的螯合物,而影响吸收。而双香豆素可因与氢氧化铝形成易溶解的络合物而使吸收增加。

(三) 胃肠道转运时间对药物吸收的影响:胃排空速度一般是不影响吸收的,但有些药物受胃酸和胃酶影响而不稳定,故胃的排空缓慢也能影响药物的有效性,如苄青霉素的降解程度决定于它在胃肠停留时间,阿托品类能延缓胃排空,故能延长肠内吸收药物的作用。灰黄霉素的血液浓度可被苯巴比妥或巴比妥所降低,可能是后类药物加速肠蠕动,使灰黄霉素迅速通过了最易被吸收的肠的上部,而使灰黄霉素吸收减少。其它能影响肠蠕动的药物也能影响肠内吸收。

二、药物与血浆蛋白结合的相互作用

不论口服或注射,药物被吸收后,多数与血浆蛋白(通常是白蛋白)结合为无药理性能部分,另一部分为游离部分则具药理活性,两部分在体内保持动态平衡。当游离的药物发挥药效后,结合部分又能释放一定量的药物为游离药物,继续保持动态平衡。如果两种结合力强弱不同的药物在相互竞争同一结合部分而产生置换时,就可增加某游离药物的浓度,从而增加药理效应或产生毒性。如青霉素吸收后,约有40%~60%同血浆蛋白结合,故不能全部发挥疗效。而同用水杨酸盐,则能将青霉素从血浆蛋白的结合部

分中释放出来,增强青霉素的抗菌作用。

三、药物生物转化的改变与排泄过程的变化而引起的相互作用

药物的生物转化主要在肝内进行,生物转化分成二个阶段:第一阶段通过肝微粒体酶或可溶性酶类转化成各种代谢产物;第二阶段通过缩合反应,生成水溶性代谢产物而排泄。

(一) 酶促和酶抑作用:肝微粒体酶的多少、活性强弱能改变代谢快慢,血药浓度高低、作用强弱,即所谓“酶促”或“酶抑”作用。在“酶促”方面:如癫痫病人长期服用苯巴比妥和苯妥英钠所致的酶促作用导致维生素D代谢加速而影响钙的代谢,故儿童长期治疗中应加服钙和维生素A、D。在“酶抑”方面:如若同用可被黄嘌呤氧化酶失活的硫唑嘌呤及抑制黄嘌呤氧化酶的别嘌呤醇,致使硫唑嘌呤在体内过量,产生血液毒性而死亡。有些药物具双相作用,即先呈酶抑作用,后呈酶促作用。

(二) 药物消除中产生的相互作用:肾脏是药物消除的重要器官,由肾排泄的药物,经肾小球滤过后,部分经肾小管重吸收,而残留在尿中的药物,随尿排出,影响药物消除而产生相互作用有三个方面的影响:1.尿液的pH对肾小管的重吸收影响:肾小管重吸收与胃肠生物膜吸收原理一样。如奎尼丁若与大剂量抗酸药合用,可因尿液碱化使其作用增强,甚至因过量产生毒性。2.对肾小管转运的竞争:青霉素与羧苄磺胺共用时,后者能竞争性抑制青霉素在肾小管的排泄,而延长和提高青霉素的药效。3.其它因素:如对肾疾患的病人,需给与大部分以原形排除的药物,则疗效显著提高。

四、受体对药物的相互作用

受体对相应药物有高度的亲和力,但容纳量不大。受体是药物以极小浓度与之结合而产生作用的体内特殊部位。当一种药物阻碍了另一种药物与受体结合时,可导致另一药物的作用减弱或消失。如去甲肾上腺素与血管的 α -受体结合产生血管收缩作用,血压上升。若其与妥拉苏林等 α -受体阻断剂合用时,则后者能阻断其血管收缩作用。在许多情况下,一种药物可使受体对另一种药物敏感性增强。如单胺氧化酶抑制剂优降宁与胍乙啶合用,不但起不到降压作用,反而因去甲肾上腺素的大量蓄积及敏感性增强而造成高血压危象。改变交感神经末梢功能的药物,可使作用于同一系统的其它药物的药理效应产生变化。如阻滞神经末

稍释放去甲肾上腺素的抗高血压药胍乙啶等,能导致受体部位发生“去神经性超敏感现象”(Denervation Supersensitivity)从而使具有直接作用的拟交感神经胺如肾上腺素及去甲肾上腺素的加压作用增强。三环抗抑郁药亦有这种增压效应。其机理可能是由于交感神经末梢摄取胺不足致使受体部位浓度过高。

血药浓度与半衰期

血药浓度是药物代谢动力学的主要内容之一,血液中药物与其他体液组织、器官中的药物之间存在扩散平衡。因此,血液中药物浓度的变化标志着其他组织中药物浓度的变化。半衰期也是药物代谢动力学的一个重要概念。半衰期可分成血浆半衰期和生物半衰期。前者指药物吸收与消除达到平衡状态(高峰期)之后,药物血浓度减少一半的时间;后者指药物有效量下降一半的时间。半衰期与血浆浓度的关系,各种药物不一致,有些药物与其血浆浓度无关,而多数药物的半衰期随血浆浓度增加而延长。

一、影响血药浓度和半衰期的因素

动物实验证实许多因素能改变血药浓度,如兴奋或抑制药物代谢的物质,改变血浆或组织蛋白质结合力的物质,改变药物从尿、唾液、汗、胆汁或乳汁排泄的物质,以及肝血流、胃肠道吸收、内分泌和营养状态的改变等。

(一) 药物剂量的影响:如水杨酸盐在剂量<300mg时,半衰期约3小时,在1克时为6小时,而剂量超过10克时半衰期为19小时。但某些药物的血药浓度与剂量无关。

(二) 合并用药引起药物相互作用,也可导致血药浓度和半衰期的改变。

(三) 遗传因素的影响:药理遗传因素通过对药物代谢的影响而引起血药浓度及半衰期改变。据研究:人体中血清胆碱酯酶的异常与遗传有关;异烟肼的烷基化能力与种族有关;酶诱导剂的剂量和作用时

间能影响血药浓度并受遗传性调节;对于苯丙酮香豆素耐药和葡萄糖6-磷酸脱氢酶缺乏的患者,由于遗传性关系体内受体的异常,故即使血药浓度正常也不能得到满意的疗效,甚至产生毒性。

(四) 环境因素的影响:多种环境因素和外源性及内源性的大气污染物,可改变对药物的体内过程,而影响血药浓度及半衰期。

(五) 年龄的影响:许多药物对婴儿的感受性比成年人高,因新生儿体内酶活性较低。氯霉素在体内是与葡萄糖醛酸结合而解毒的,由于在婴儿中形成葡萄糖醛酸酶的活性较低,产生葡萄糖醛酸量不足,而造成氯霉素蓄积中毒而死亡。老年期一般对药物的代谢能力衰退。

(六) 性别的影响:个体对一些药物的感受性存在着性别差异。

(七) 病理状态的影响:肝功能障碍时,影响一些药物生物转化,致使血药浓度与半衰期改变。

(八) 机体的营养状态包括饥饿状态、维生素供给的差别等均能影响药物代谢而致使血药浓度和半衰期改变。

二、血药浓度与药理作用的关系

(一) 密切关系:许多药物的药理作用强度与作用部位的药物浓度有关。药物在血浆中的浓度变化,常可反映作用部位的药物浓度变化,因此大部分药物的药理作用,包括疗效,毒性往往与血药浓度有密切相关。

(二) 复杂关系:血药浓度只与药理作用某一方面的作用强度成正比,而不与临床指标直接成正比,因此药理效应指标需选择恰当。

(三) 无关:药理作用与血药浓度无关的情况有三种:1. 药物与作用部位的结合如果是不可逆的,如有机磷酸酯类抗胆碱酯酶药。2. 造成细胞生化损害的药物,如烷化剂类抗癌药。3. 药理作用持续时间大大长于药物在血浆中停留时间的,如利血平等。